

Thème 2 : Mouvement et interaction.

Sommaire

Fiche 1 : Rappels sur Forces et interactions

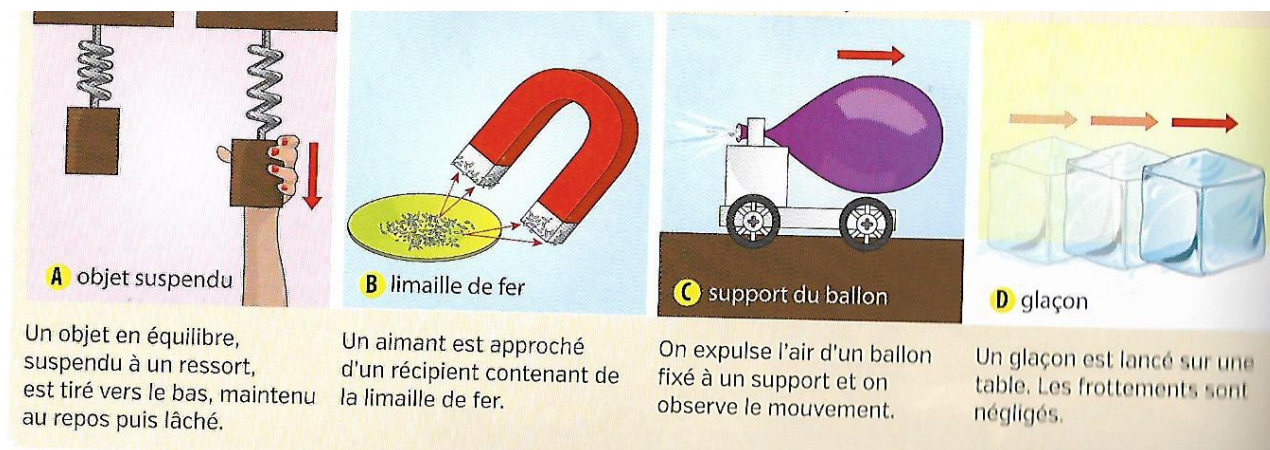
Fiche 2 : Gravitation Universelle et évolution de l'Univers

Fiche 3 : Poids et masse d'un corps.

Séquence 6 : Forces et interactions

I) Rappels sur les Forces et Interactions

3ème	Activité 1: Quel est l'effet d'une action sur le mouvement d'un corps?	Séquence 6 Forces et interactions
Objectifs : - Mettre en évidence les effets d'une action sur le mouvement d'un corps. - Connaître les principales actions.		Compétences : - Pratiquer des langages (passer d'une représentation à une autre).
		Éval.

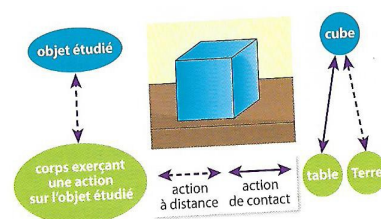


Document extrait du livre de physique chimie 3ème (édition Nathan)

1) Pour chaque cas du document précédent, remplir le tableau suivant :

	Situation A	Situation B	Situation C	Situation D
Acteur				
receveur				
Action de contact ou action à distance				
Diagrammes objets-interactions				

2) Représenter les diagrammes objets- interactions en respectant les conventions indiquées sur le modèle ci contre (en pointillés pour une action à distance et en continu pour une action de contact).



Document extrait du livre de physique chimie 3ème (édition Nathan)

3) La vitesse du glaçon varie-t-elle au cours du temps ? En déduire la nature de son mouvement (trajectoire et vitesse).

.....

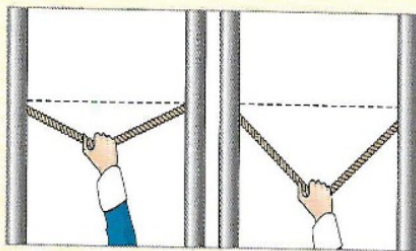
.....

Bilan 1 :

Une action mécanique est toujours exercée par un objet (.....) sur un autre objet (.....r). _

- Une action s'exerçant sur un corps peut provoquer :
 -
 -
- Deux corps sont en si le mouvement de l'un dépend de la présence de l'autre.
- Une ne peut exister que si il y a contact entre deux corps. L'action peut être en un point (pied du footballeur qui tape dans un ballon) ou (vent dans les voiles d'un bateau).
- Une action entre deux corps est s'il n'y a pas de contact entre eux.

3ème	Activité 2: Comment modéliser une interaction ?	Séquence 6 Forces et interactions
Objectifs - Modéliser des interactions	Compétences : - Exploiter des documents scientifiques. - Passer d'une forme de langage scientifique à un autre - Communiquer avec un langage scientifique.	Éval.



doc.2 Actions sur une corde

Les actions sont exercées verticalement (**direction**) et vers le bas (**sens**) sur les cordes.

1) Sur le document 2, les valeurs des actions exercées sur la corde sont-elles identiques ?

.....

.....

2) Indiquer la direction, le sens et le point d'application de chaque force

.....

.....



doc.1 Deux joueuses de tir à la corde

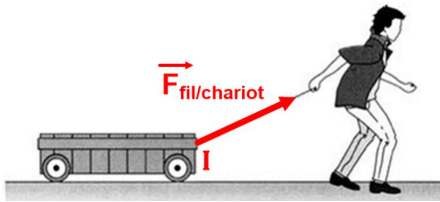
3) Dans le tir à la corde, les deux joueuses n'avancent pas. On dit que les forces se compensent et que les 2 joueuses interagissent. Expliquer cela.

.....

.....

.....

.....



- 4) Les actions sont modélisées par des flèches. En prenant le schéma du document ci contre comme modèle, représenter les forces sur le document 1 pour chacune des joueuses du tir à la corde lorsque :
- les 2 joueuses sont immobiles,
 - puis lorsque la joueuse de gauche met en mouvement vers elle la joueuse de droite.

5) Proposer une conclusion pour expliquer dans quel cas les deux joueuses du tir à la corde seront en mouvement, dans un sens ou dans l'autre en utilisant les mots suivants :

mouvement, forces, direction, sens, valeur.

.....

.....

.....

.....

Bilan 3 :

- Une interaction est représentée à l'aide d'une dont la longueur est proportionnelle à la valeur de la force.
- Une force est définie par :
 - sa (verticale, horizontale, oblique)
 - (vers le haut, le bas, la gauche, la droite)
 - son
 - (exprimée en newton de symbole N)

- L'intensité d'une force peut être mesurée à l'aide d'un

- Une force exercée par le corps A sur le corps B est représentée par un noté :

La connaissance de cette flèche nous donne la direction, le sens et l'intensité de la force (grâce à la direction, au sens et à la norme du vecteur).

EXERCICES sur la fiche 1

Exercice 1: Entourer la (ou les) bonne(s) réponse(s)

1- L'action exercée par le lanceur sur un javelot est une action:

localisée répartie de contact

2- Une action de contact peut être modélisée par:

un segment fléché un segment de droite un point

Exercice 2: Vrai ou faux

Entourer la bonne réponse et corriger les phrases fausses

1- La Lune attire la Terre.

Vrai ou Faux

2- L'action exercée par le lanceur sur un disque est une action à distance.

Vrai ou Faux

Exercice 3: Construire un diagramme objet-interaction (DOI)

Un kitesurfeur prend la voile.

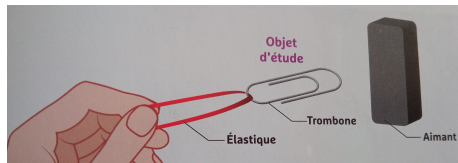


1- Faire l'inventaire des actions s'exerçant sur le kitesurfeur.

2- Identifier les actions de contact et les actions à distance.

3- Construire le diagramme objet - interactions du kitesurfeur en utilisant la vidéo démarche et les explications données en classe.

Exercice 4: Construire un diagramme objet-interaction (DOI)

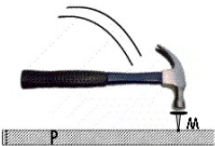


1- Faire l'inventaire des actions s'exerçant sur le trombone.

2- Identifier les actions de contact et les actions à distance.

3- Construire le diagramme objet - interactions du trombone.

Exercice 5 : Dans les cas ci-dessous on admet que l'action est ponctuelle :
Compléter le tableau de caractéristiques et représenter graphiquement la force suivant l'échelle indiquée.

 Action du clou ,C, sur la planche, P (au moment de la frappe) : 300 N Echelle : 1cm $\hat{=}$ 100 N <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><td style="width: 40%;">Point d'application</td><td></td></tr> <tr><td>droite d'action</td><td></td></tr> <tr><td>sens</td><td></td></tr> <tr><td>intensité</td><td></td></tr> <tr><td>notation</td><td></td></tr> </table>	Point d'application		droite d'action		sens		intensité		notation		 Action de la main gauche, G, sur la corde (C) : 100 N Echelle : 1 cm $\hat{=}$ 25 N <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><td style="width: 40%;">Point d'application</td><td></td></tr> <tr><td>droite d'action</td><td></td></tr> <tr><td>sens</td><td></td></tr> <tr><td>intensité</td><td></td></tr> <tr><td>notation</td><td></td></tr> </table>	Point d'application		droite d'action		sens		intensité		notation	
Point d'application																					
droite d'action																					
sens																					
intensité																					
notation																					
Point d'application																					
droite d'action																					
sens																					
intensité																					
notation																					

Tâche complexe

POURQUOI LES PLANETES GRAVITENT-T-ELLES AUTOUR DU SOLEIL ?

Un satellite, en astronomie, est un objet naturel ou artificiel qui se déplace en orbite autour d'une planète

La terre possède un satellite naturel, la lune, et de nombreux satellites artificiels (de communication, d'observation, ect.)

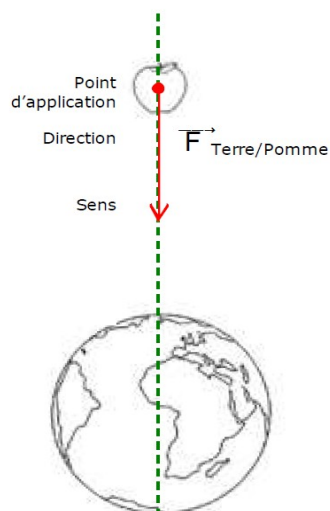
Document1 : l'Histoire d'une pomme

Selon la célèbre histoire, Isaac Newton (1642-1727) vit tomber une pomme d'un arbre. Cela lui inspira l'idée qu'une force attirait la pomme vers le sol. Or, cette force exercée par la Terre semblait agir quelle que soit la hauteur à laquelle se trouvait le fruit. Ainsi, cette force devait exister pour tous les objets situés à des altitudes supérieures et peut-être même s'exercer sur la Lune en la retenant captive de la Terre. Et puisque cette force était la raison pour laquelle la Lune tournait autour de la Terre, il devait en être de même pour la Terre autour du Soleil : la loi de gravitation était née.



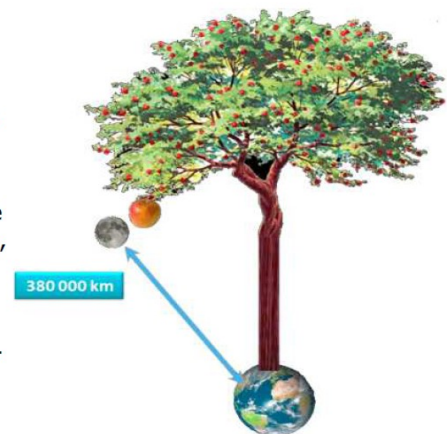
Document 2 : l'Histoire d'une force

☞ Exemple de la pomme de Newton :



Cette force est donc responsable de la chute des corps (la pomme qui tombe est attirée par la terre) mais quand est-il du mouvement des corps célestes ?

En effet, la lune, comme une pomme qui tombe de l'arbre, est soumise à la force de gravitation, elle est donc attirée par la terre, alors pourquoi la lune ne s'écrase-t-elle pas sur la terre ?



Vidéo 1 (du CEA) et vidéo 2 (extrait de c'est pas sorcier) à visionner.



A partir de l'ensemble des documents et des vidéos proposer un schéma (avec explications) pour répondre à la question de cet élève.

II) Force gravitationnelle.

Voir la tâche complexe

Bilan

Le mouvement de la lune autour de la terre est dû à la force d'attraction gravitationnelle (ou gravitation) exercée par la terre sur la lune : $F_{\text{terre/lune}}$

Le fait que la lune ne tombe pas sur la terre contrairement à une pomme est dû à la vitesse de la lune.

Cette force d'attraction est également exercée par le soleil sur chacune des ses planètes et par la terre sur tous les corps à sa surface, la gravitation gouverne tout l'univers (terre, système solaire, étoile et galaxie) c'est pourquoi on parle de gravitation universelle.

1687, le physicien anglais Newton énonce la loi d'attraction universelle ou loi de gravitation :

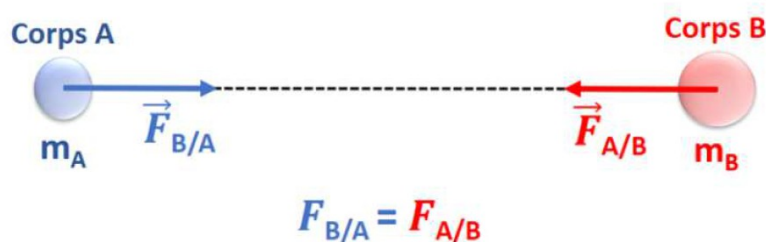
Deux corps A et B, de masse m_A et m_B , s'attirent mutuellement. Ils exercent ainsi l'un sur l'autre des forces attractives à distance de même valeur appelées force de gravitation.

Cette force d'attraction gravitationnelle est caractérisée par :

- Son point d'application : le centre du corps
- Sa direction : droite passant par les centres des deux corps (AB)
- Son sens : la force $F_{A/B}$ exercée par A sur B, est dirigée vers A et inversement.

• Sa valeur : $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$

$\left\{ \begin{array}{l} F : \text{force gravitationnelle en newton (N)} \\ d : \text{distance entre les centres des deux corps (m)} \\ m_A \text{ et } m_B : \text{masse respective des corps (kg)} \\ G : \text{constante de gravitation universelle} \\ G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2} \text{ (unités S. I.)} \end{array} \right.$



EXERCICES (extrait « cahier Nathan 3ème ») sur la fiche force et gravitation

6 Et sur Terre ?

D4 Tirer des conclusions OI OF OS OTB

Pierre attend dans sa chambre un appel de son correspondant sud-africain, Jay. La force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur Pierre vaut 750 N.

- La masse de Jay étant la même que celle de Pierre, quelle est la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur Jay ?
- Représente, sans souci d'échelle, ces deux forces sur le schéma. Désigne les vecteurs correspondants.



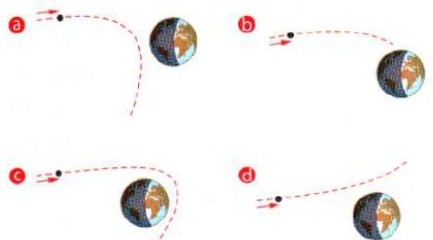
- La force d'attraction gravitationnelle serait-elle la même pour un garçon de masse identique situé en haut de l'Everest ?

7 Une menace pour la Terre.

D4 Proposer des hypothèses OI OF OS OTB

Un astéroïde se rapproche de la Terre en suivant la ligne en pointillés. Il est soumis à l'attraction terrestre.

- Quelles sont les trajectoires impossibles parmi les suivantes ? Justifie.



- Pourquoi, dans le cas c, l'astéroïde ne s'écrase-t-il pas sur la Terre ?

8 L'étoile du berger

D4 Développer des modèles simples OI OF OS OTB

Vénus est une des planètes du système solaire. Elle est, après le Soleil et la Lune, l'astre le plus brillant du ciel. Pour cette raison Vénus est appelée « l'étoile du berger ». Elle permettait aux bergers de s'orienter au début et en fin de nuit.

La force exercée par le Soleil sur Vénus vaut environ : $F_{SV} = 5,4 \times 10^{22}$ N.

- Quelle est la valeur de la force exercée par Vénus sur le Soleil ?
- Quelles sont les caractéristiques de la force exercée par le Soleil sur Vénus ?
- Représente cette force sur le schéma ci-après en prenant comme échelle 1 cm pour 1×10^{22} N.



10 Le point de vue de Newton

D4 Interpréter des résultats OI OF OS OTB

Newton a compris au XVII^e siècle que deux objets possédant une masse s'attirent de façon inversement proportionnelle au carré de la distance d séparant leurs centres.

La valeur F de cette action peut se calculer à l'aide de la relation :

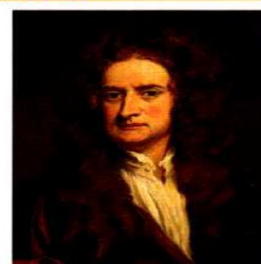
$$F = G \cdot \frac{m \cdot m'}{d^2}$$

avec $G = 6,67 \times 10^{-11}$ USI, m en kg et d en m.

Masse du Soleil : $m_s = 2,0 \times 10^{30}$ kg

Masse de la Terre : $m_T = 6,0 \times 10^{24}$ kg

Distance Terre-Soleil : $d = 150 \times 10^6$ km

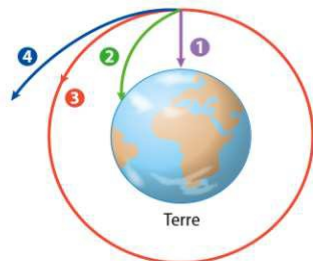


- Calcule la valeur F pour deux personnes de 75 kg placées à 2,0 m l'une de l'autre.
- Calcule la valeur F entre la Terre et le Soleil.
- Dans quel cas l'interaction gravitationnelle doit-elle être prise en compte ?

13 Mise en orbite d'un satellite

Comme un satellite vaut très cher, les scientifiques font des simulations numériques pour anticiper sa trajectoire en fonction de sa vitesse de lancer dans l'espace. On donne ci-contre quatre simulations.

- Quelle trajectoire correspond à celle :
 - d'un satellite ?
 - d'une sonde spatiale ?
 - d'un projectile lancé ?
 - d'un objet lâché ?



- Pour une vitesse de lancer supérieure à 11,2 km/s (valeur de la vitesse de libération de l'attraction terrestre), un corps échappe à l'attraction terrestre et quitte le voisinage de la Terre. Que peut-on dire de la valeur de la vitesse de lancer :
 - dans le cas 1 ?
 - dans le cas 4 ?
- À quelle(s) condition(s) un objet peut-il être « satellisé » ?

21 Station spatiale internationale

D4 Je propose une hypothèse

La Station spatiale internationale (ISS) est à ce jour le plus grand des objets artificiels placés en orbite terrestre. Elle se situe à une altitude $h = 400$ km pour être au-dessus de l'atmosphère et évolue sur une orbite qu'on



admettra circulaire. Elle est occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique dans l'environnement de l'espace.

- Représenter sur un schéma :
 - l'ISS sur son orbite ;
 - la force qui modélise l'attraction gravitationnelle de la Terre sur l'ISS.
- L'ISS a-t-elle besoin d'un moteur ?
- Pourquoi ne pas avoir choisi une altitude moins importante pour l'orbite de la station spatiale ?
- A quelle distance du centre de la Terre se trouve l'ISS ?
 - Déterminer la valeur de la force qui modélise l'attraction gravitationnelle de la Terre sur l'ISS. On donne le rayon de la Terre : $R_{\text{Terre}} = 6\,375$ km et la masse de la station : $m = 435$ tonnes.

II) Relation masse et poids.

Instruments

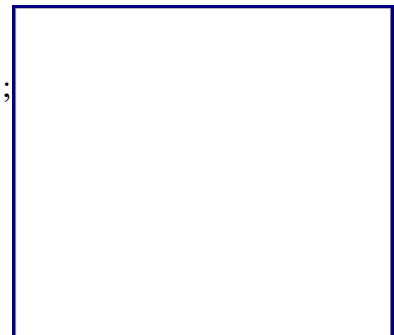


Utilisation	Pour mesurer	Pour mesurer
	- Correspond à la quantité de matière dans un objet. - Se mesure avec une balance. - S'exprime en kilogramme. (Kg) - Ne dépend pas de l'endroit où l'on se trouve.	- Correspond à la force d'attraction de la Terre ou d'une planète sur un objet. - Se mesure avec un dynamomètre. (Ou newtonmètre) - S'exprime en newton (N) - Varie en fonction de l'endroit où l'on se trouve
Caractéristiques		

Le poids est caractérisé par :

- son intensité, mesurée avec un, en **Newton (N)** ;
- sa direction : (parallèle à un fil à plomb) ;
- son sens : (vers le centre de la Terre).

On représente généralement le poids d'un corps par une flèche, dont l'origine est placée au centre du corps (centre de gravité).



Voir activité expérimentale sur la relation entre le poids et la masse

L'..... est reliée à la masse par un facteur de proportionnalité, appelé **intensité de la pesanteur** et noté
Sa valeur est d'environ..... à proximité de la Terre.



Cette relation s'écrit :

Remarques :

- Sur Terre, l'intensité de la pesanteur diminue avec l'altitude et augmente avec la latitude. Le poids d'un corps dépend donc du lieu où il se trouve.
- L'intensité de la pesanteur varie d'une planète à l'autre : plus la planète est massive, plus l'intensité de la pesanteur est forte. Le poids d'un corps est d'autant plus élevé qu'une planète est massive.